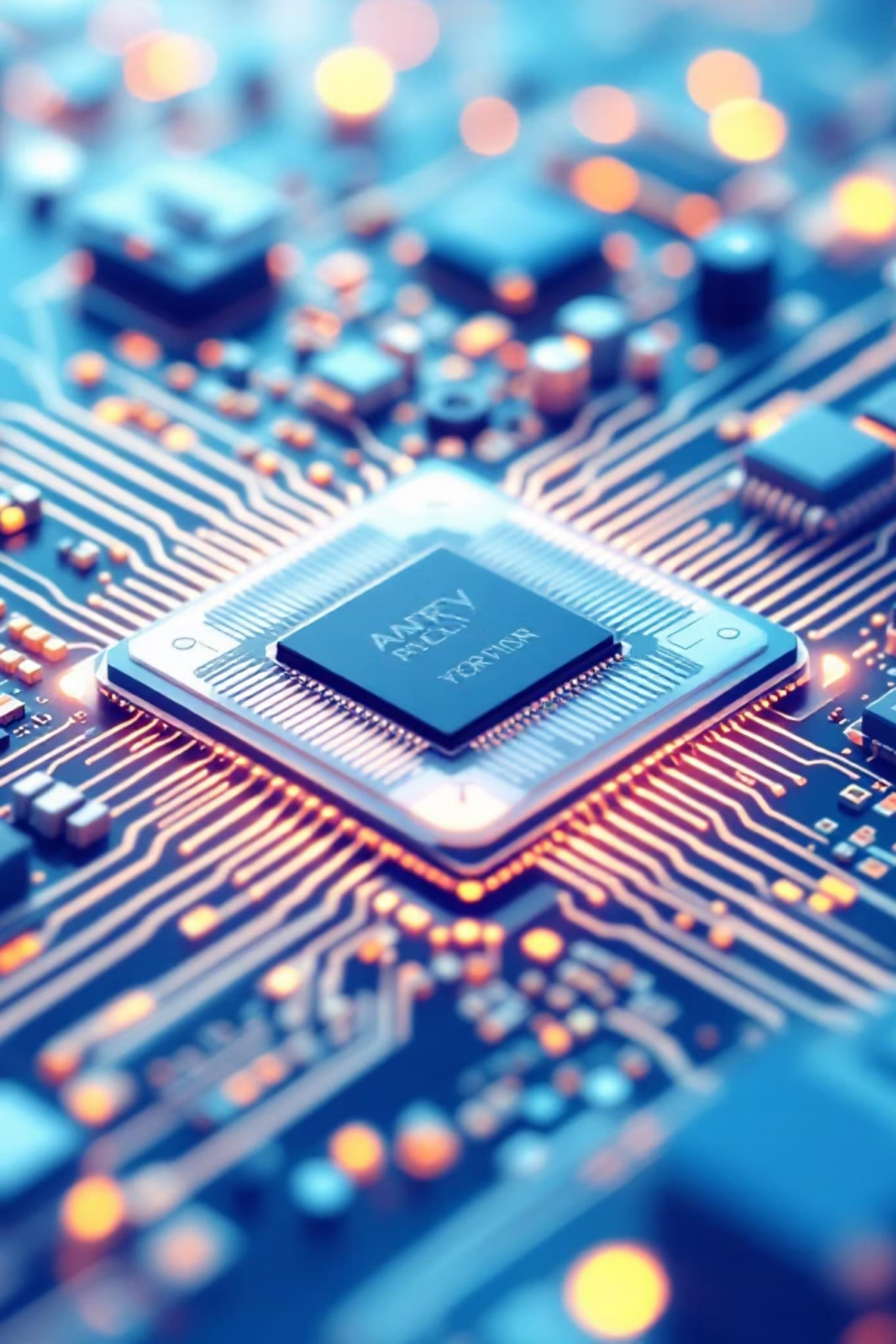




Análisis del Fracaso Estratégico de Intel (2015– 2025)

- Agustín Keitel
- Antonio Jara
- Joaquín Poupin





Estado de la Industria antes

85%

Participación del
mercado en 2012

95%

Beneficios en el
segmento empresarial

\$50B

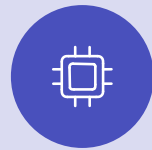
Inversión en acciones
propias (2018-2023)

Por 30 años, Intel dictó el ritmo de toda la industria tecnológica mediante el modelo IDM (Integrated Device Manufacturer): diseño y fabricación propios como ventaja absoluta.

Punto de Quiebre

En 2006, Intel rechazó fabricar el chip del primer iPhone por **márgenes bajos** — esta fue la primera señal de visión cortoplacista que definiría su futuro.

Tres Riesgos Estratégicos Emergentes



Disrupción Arquitectural

ARM vs x86

- Amazon diseñó sus propios chips con tecnología **ARM** (Graviton) y **redujo** sus **costos** en la nube un **40%** (Bain & Company)
- En 2020, Apple reemplazó los chips de Intel en sus computadores por **diseños propios** (Apple Silicon) y logró **mayor rendimiento** con menor consumo energético



Brecha EUV

Tecnología de litografía

- Mientras Intel seguía usando su tecnología de fabricación antigua, **TSMC** invirtió en la nueva (**EUV**) y tomó una **ventaja de 2 generaciones** en la capacidad de sus chips (Forrester)



Revolución GPU/NPU

Infraestructura IA

- El **gasto en IA** pasó de 5% a 50% del presupuesto de los centros de datos en solo 4 años (McKinsey)
- NVIDIA no solo vendió hardware, construyó el ecosistema de software utilizado por la IA .
- Intel no respondió...

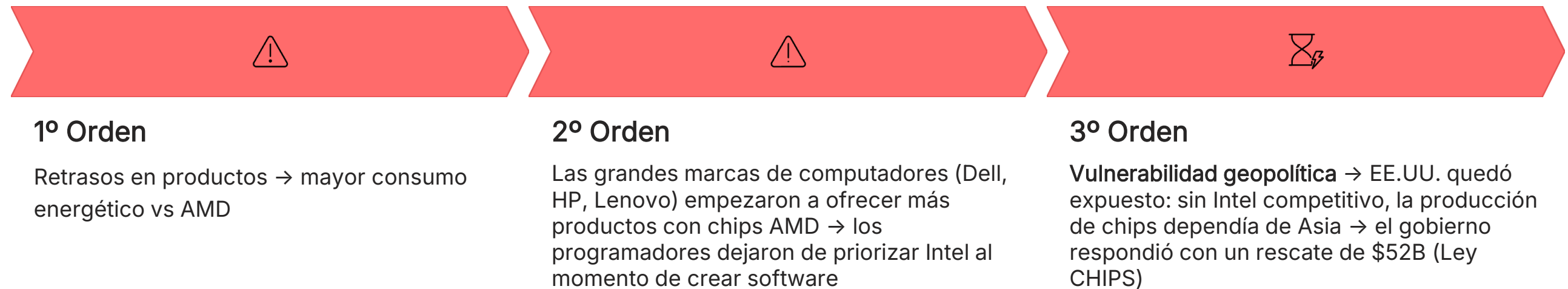
Problema Central: Riesgo de Fabricación y Mercado IA

Análisis de Causa Raíz — El Fracaso Estratégico de Intel (2015–2025)



Cascada de Riesgo y Cadena de Valor

Cascada de Riesgo — Flujo Dominó



Cadena de Valor — Efecto en Eslabones



Proveedores

Intel dependía de un solo proveedor (ASML) para modernizar sus fábricas y eligió a sus competidores primero



Clientes

Apple se convirtió en competidor; AWS/Google diseñan sus propios chips



Competidores

El modelo fabless (sin fábricas) de AMD resultó más ágil



Reguladores

Las restricciones comerciales de EE.UU. hacia China le cerraron a Intel uno de sus mercados más importantes... El que usaba para compensar sus pérdidas en otros sectores

Escenarios de Disrupción Futura

Disrupción Moderada — "Declive Lento"

- Logra estabilizar su producción, pero pierde el mercado de IA de forma definitiva
- Se convierte en proveedor secundario de laptops de gama media y contratos de gobierno
- Bajo crecimiento y márgenes mínimos

Plazo: 5–8 años

Disrupción Extrema — "Dominancia Agéntica"

- La IA comienza a diseñar chips de forma automática, favoreciendo arquitecturas más abiertas y flexibles como RISC-V
- La arquitectura x86 de Intel pierde relevancia en los centros de datos en menos de 3 años
- Intel colapsa financieramente y es forzada a dividirse: una parte se convierte en fábrica nacional y la otra es absorbida por NVIDIA o Microsoft

Plazo: 3 años



Lecciones, Acciones Correctivas y Métricas de Alerta

Lecciones Clave

- En tecnología, ninguna empresa lidera para siempre, el liderazgo es temporal (BCG)
- Controlar todo el proceso de fabricación, que fue la ventaja de Intel, terminó convirtiéndose en un peso.
- Un chip sin software que lo respalde no vale nada

Acciones Correctivas

- Separar las fábricas en 2018 y convertirlas en negocio independiente y competitivo
- Apostar por ARM sin abandonar x86 y nunca depender de una sola arquitectura
- Poner ingenieros a liderar, no solo financieros

Métricas de Alerta Temprana



PPR (Performance per Watt)

Alerta si diferencial >15% vs ARM (Gartner)



Yield-to-Market Time

Días hasta producción masiva con rendimiento >80%



AI Accelerator Attach Rate

% de servidores sin CPU Intel como principal



Talent Flow Index

Ratio contratación vs renuncia de PhDs en litografía

Referencias

- Gartner (2024). *Critical Capabilities for Semiconductor Manufacturing*
- McKinsey & Company (2023). *Strategies for the AI-First Chip Industry*
- Accenture (2024). *The Great Autonomy: How Agents are Redefining Hardware*
- BCG (2024). *The Semiconductor Value Gap: Winners and Losers*
- Forrester (2025). *Infrastructure Trends: The End of CPU Dominance*
- Bain & Company (2024). *Supply Chain Geopolitics and the Future of Silicon*